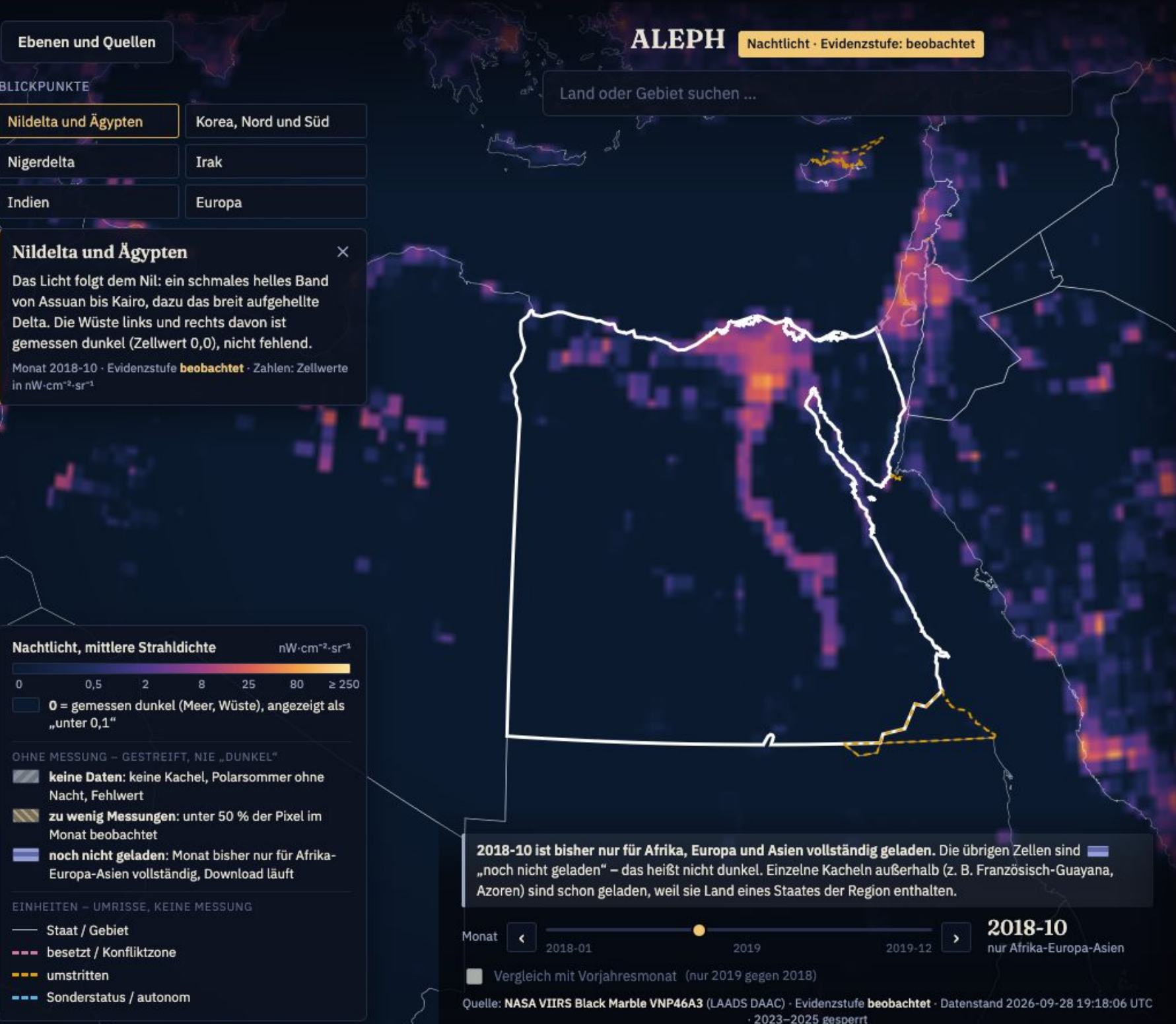


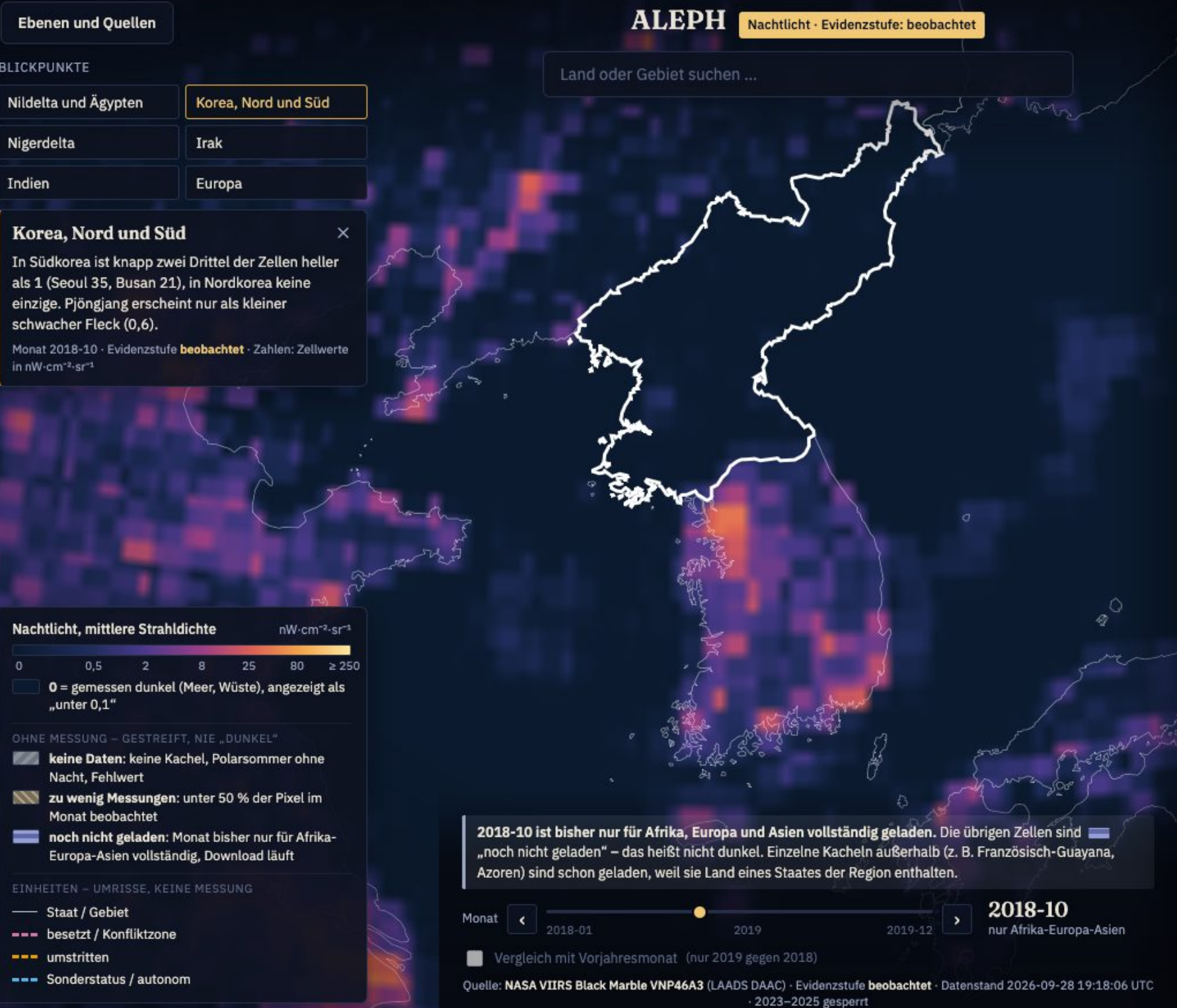
# Blickpunkt 1: Nildelta und Ägypten

Monat 2018-10 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Blickpunkt 2: Korea, Nord und Süd

Monat 2018-10 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle

Land (Grenzdatei)

North Korea

Übergeordneter UN-Eintrag: Democratic People's Republic of Korea (M49 408)

Nachtlicht 2018-10 · nur Afrika-Europa-Asien **beobachtet**

0,58  $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$

100 % der Pixel im Monat beobachtet · Wert auf zwei gültige Ziffern gerundet

Zelle 39,25° bis 39,00° Breite, 125,75° bis 126,00° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

| Nachtlicht 2018-10                                                              | beobachtet                                         | Weltbank 2018                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtsumme                                                                      | 4.100 $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1} \times km^2$ | reales BIP                                                                                                                            |
| je $km^2$                                                                       | 0,034 $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$             | kein Wert                                                                                                                             |
| Abdeckung                                                                       | 99 % der Fläche                                    | NY.GDP.MKTP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015                                                                                     |
| Summe ist eine Untergrenze: fehlende Zellen fehlen.                             |                                                    | BIP pro Kopf                                                                                                                          |
| NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 · Weltbank-Land Korea, Dem. People's Rep. (PRK) |                                                    | kein Wert                                                                                                                             |
|                                                                                 |                                                    | NY.GDP.PCAP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015                                                                                     |
|                                                                                 |                                                    | Bevölkerung                                                                                                                           |
|                                                                                 |                                                    | 25,9 Mio.                                                                                                                             |
|                                                                                 |                                                    | SP.POP.TOTL · Jahresmitte                                                                                                             |
|                                                                                 |                                                    | The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects, Jahr 2018, abgerufen 2026-09-23 |

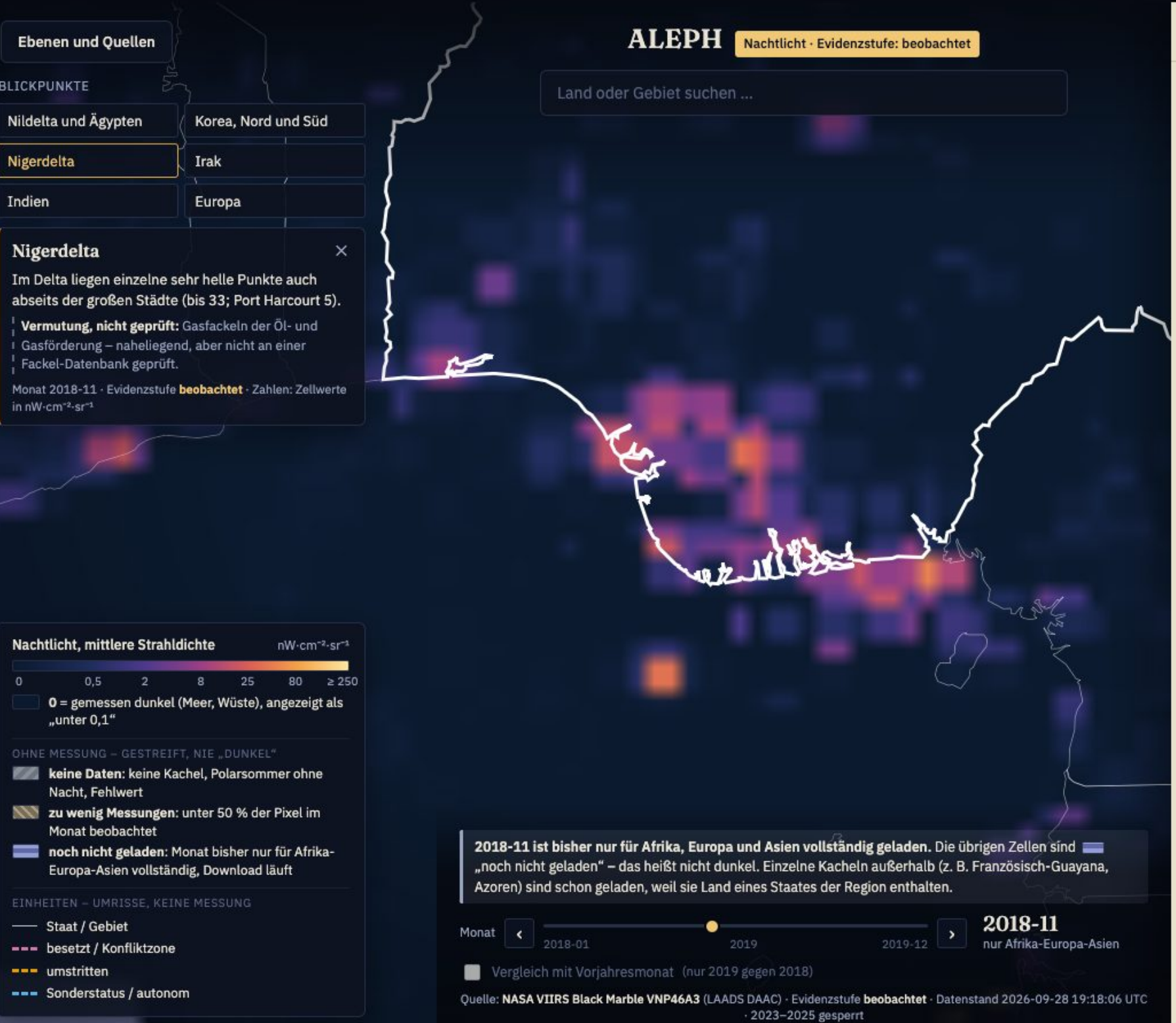
Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

Art der UN-Zuordnung  
M49-Eintrag (gleicher ISO-Code)

Blickpunkt 3: Nigerdelta

Monat 2018-11 · Evidenzstufe beobachtet · „Gasfackeln“ ist eine ungeprüfte Vermutung · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle

Land (Grenzdatei)

Nigeria

Übergeordneter UN-Eintrag: Nigeria (M49 566)

Nachtlicht 2018-11 · nur Afrika-Europa-Asien

beobachtet

33  $nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$

100 % der Pixel im Monat beobachtet · Wert auf zwei gültige Ziffern gerundet

Zelle 5,75° bis 5,50° Breite, 6,25° bis 6,50° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Nachtlicht 2018-11

beobachtet

Weltbank 2018

Lichtsumme

330.000

$nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1} \times km^2$

je  $km^2$

0,37

$nW \cdot cm^{-2} \cdot sr^{-1}$

Abdeckung

99 % der Fläche

Summe ist eine Untergrenze: fehlende Zellen fehlen.

NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 · Weltbank-Land Nigeria (NGA)

reales BIP

498 Mrd. US-\$

NY.GDP.MKTP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

BIP pro Kopf

2.430 US-\$

NY.GDP.PCAP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

Bevölkerung

205 Mio.

SP.POP.TOTL · Jahresmitte

The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects, Jahr 2018, abgerufen 2026-09-23

Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

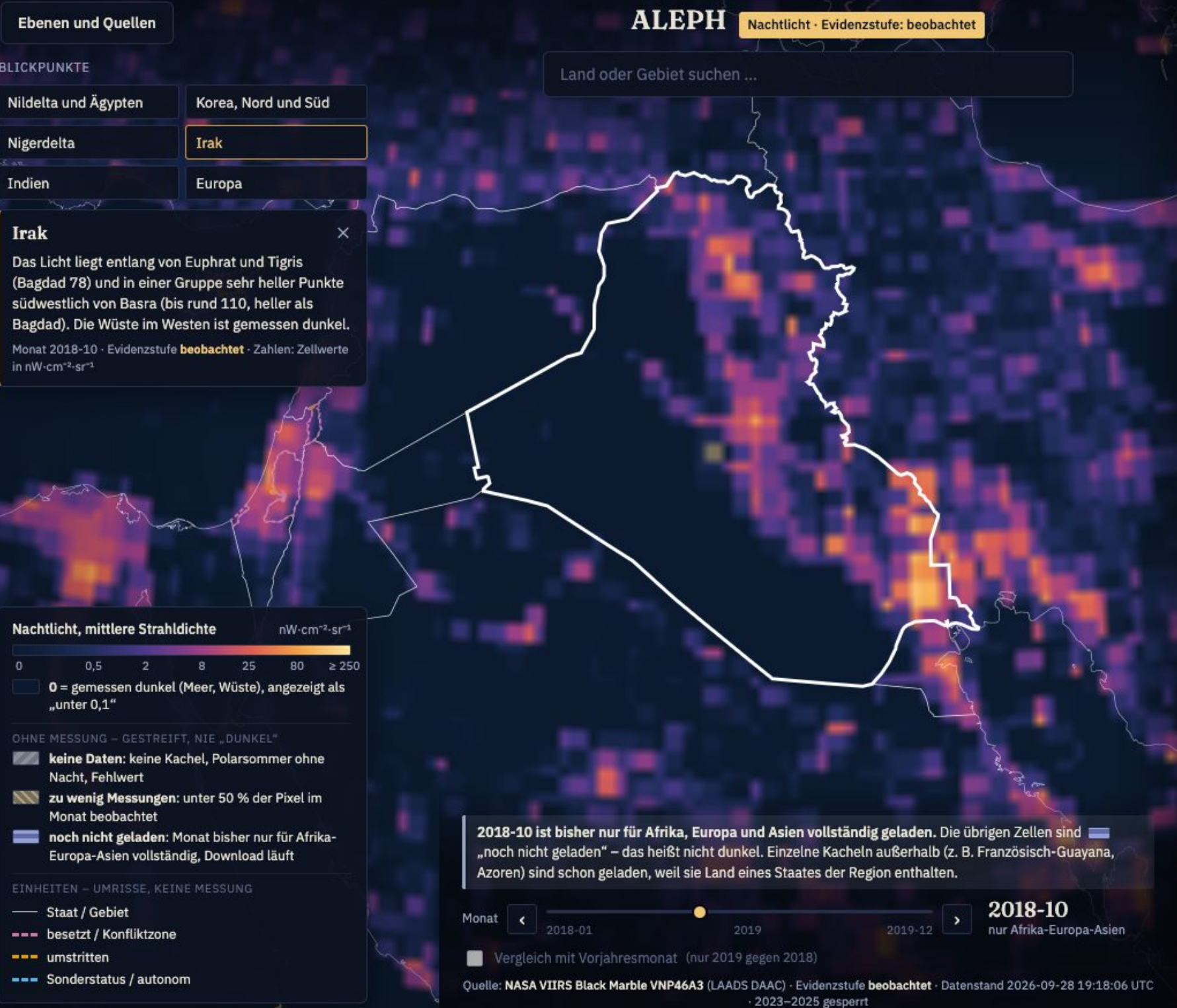
Art der UN-Zuordnung

M49-Eintrag (gleicher ISO-Code)

UN-Beleg

Blickpunkt 4: Irak

Monat 2018-10 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle

Land (Grenzdatei)

Irak

Übergeordneter UN-Eintrag: Irak (M49 368)

Nachtlicht 2018-10 · nur Afrika-Europa-Asien

beobachtet

110  $nW\cdot cm^{-2}\cdot sr^{-1}$

100 % der Pixel im Monat beobachtet · Wert auf zwei gültige Ziffern gerundet

Zelle 30,50° bis 30,25° Breite, 47,25° bis 47,50° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Nachtlicht  
2018-10

beobachtet

Weltbank 2018

Lichtsumme  
1.600.000  
 $nW\cdot cm^{-2}\cdot sr^{-1} \times km^2$

je  $km^2$   
3,6  
 $nW\cdot cm^{-2}\cdot sr^{-1}$

Abdeckung  
99 % der Fläche  
Summe ist eine Untergrenze:  
fehlende Zellen fehlen.

NASA VIIRS Black Marble  
VNP46A3 · Weltbank-Land Irak  
(IRQ)

reales BIP  
191 Mrd. US-\$  
NY.GDP.MKTP.KD · konstante  
Preise, Basisjahr 2015

BIP pro Kopf  
4.750 US-\$  
NY.GDP.PCAP.KD · konstante  
Preise, Basisjahr 2015

Bevölkerung  
40,3 Mio.  
SP.POP.TOTL · Jahresmitte

The World Bank: World  
Development Indicators (CC BY  
4.0); Bevölkerung: UN World  
Population Prospects, Jahr 2018,  
abgerufen 2026-09-23

Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

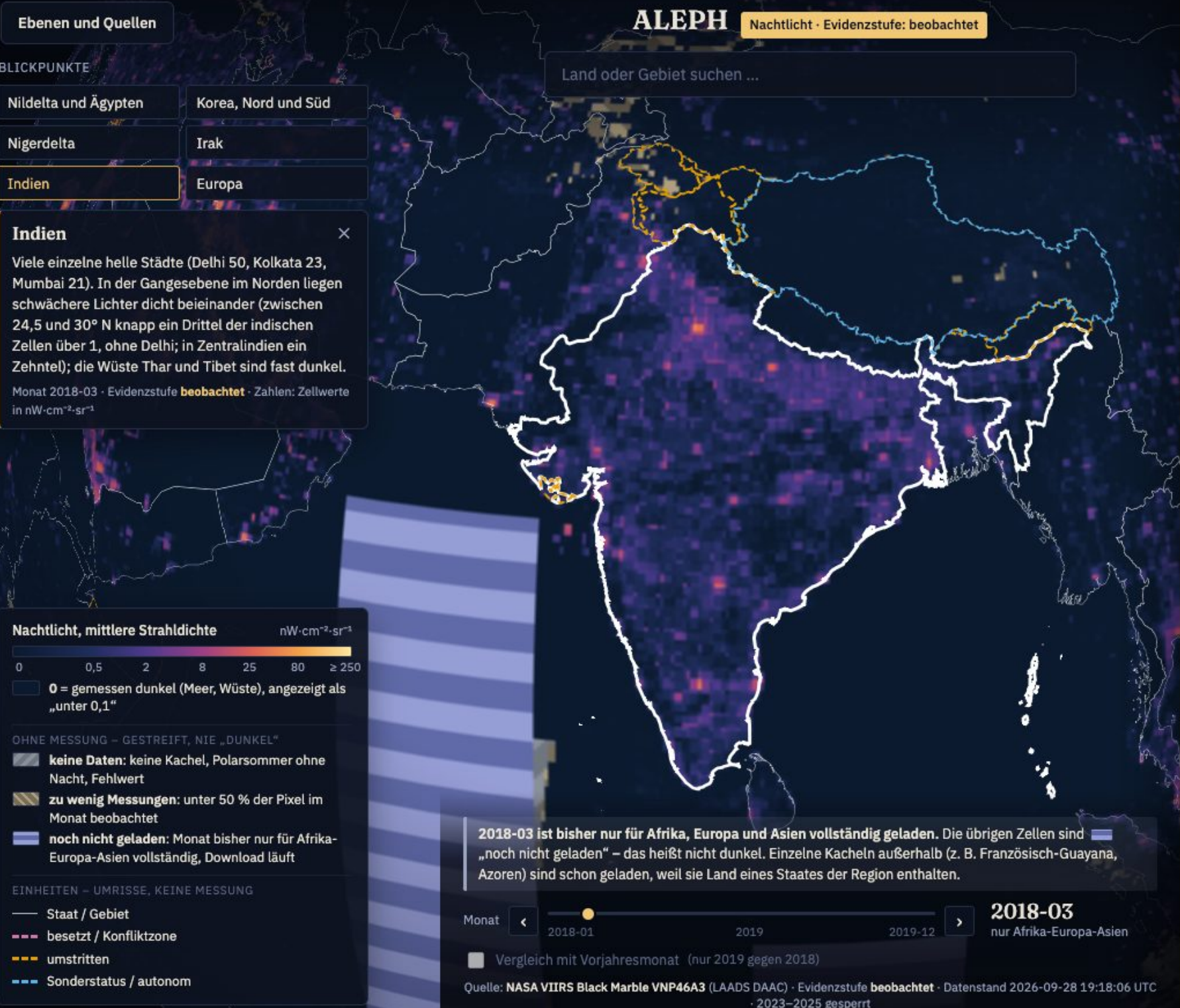
Art der UN-Zuordnung

M49-Eintrag (gleicher ISO-Code)

UN-Beleg

Blickpunkt 5: Indien

Monat 2018-03 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle

Land (Grenzdatei)

India

Übergeordneter UN-Eintrag: India (M49 356)

Nachtlicht 2018-03 · nur Afrika-Europa-Asien

beobachtet

50 nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup>

100 % der Pixel im Monat beobachtet · Wert auf zwei gültige Ziffern gerundet

Zelle 28,75° bis 28,50° Breite, 77,00° bis 77,25° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Gebiet der Weltbank-Zahl unklar

Gebiet der Weltbank-Zahl unklar; 5 % der Fläche in Sondergebieten mit unklarer Weltbank-Zuordnung

Nachtlicht 2018-03

beobachtet

Weltbank 2018

Lichtsumme

2.500.000

nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup> × km<sup>2</sup>

je km<sup>2</sup>

0,79

nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup>

Abdeckung

99 % der Fläche

Summe ist eine Untergrenze: fehlende Zellen fehlen.

NASA VIIRS Black Marble

VNP46A3 · Weltbank-Land India (IND)

reales BIP

2,59 Bio. US-\$

NY.GDP.MKTP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

BIP pro Kopf

1.880 US-\$

NY.GDP.PCAP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

Bevölkerung

1,37 Mrd.

SP.POP.TOTL · Jahresmitte

The World Bank: World

Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects, Jahr 2018, abgerufen 2026-09-23

Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

Art der UN-Zuordnung

# Blickpunkt 6: Europa

Monat 2018-09 · Evidenzstufe beobachtet · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)





Zusatz: Vergleich 2019-10 mit 2018-10

beobachtete Differenz, nicht auf Signifikanz geprüft · Ersatzbild vom 2026-09-28 (ALEPH-Globus, Chrome ohne Fenster)



Angaben zur angeklickten Stelle



Land (Grenzdatei)

Egypt

Übergeordneter UN-Eintrag: Egypt (M49 818)

Nachtlicht Vergleich 2019-10 mit 2018-10

beobachtet

+0,9 nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup>

Differenz 2019-10 minus 2018-10: 44,4 → 45,2. Beobachtete Differenz, nicht auf Signifikanz geprüft.

Zelle 30,25° bis 30,00° Breite, 31,00° bis 31,25° Länge

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

1 % der Fläche in Sondergebieten mit unklarer Weltbank-Zuordnung

Nachtlicht  
2019-10

beobachtet

Weltbank 2019

reales BIP

398 Mrd. US-\$

NY.GDP.MKTP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

BIP pro Kopf

3.700 US-\$

NY.GDP.PCAP.KD · konstante Preise, Basisjahr 2015

Bevölkerung

108 Mio.

SP.POP.TOTL · Jahresmitte

The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4,0); Bevölkerung: UN World Population Prospects, Jahr 2019, abgerufen 2026-09-23

Licht: Summe gemessener Strahldichte über die Fläche des Weltbank-Landes (Sicht „so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten)“), Grenzzellen nach Flächenanteil verteilt. Ein Monat gegen einen Jahreswert: nur zum Nebeneinanderlegen.

Einheit – belegte Festlegung, keine Messung

Art der UN-Zuordnung

M49-Eintrag (gleicher ISO-Code)

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup>

00,5282580

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten:

keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen:

unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen:

Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Länderansicht: EgyptEGY

Zum Vergleich

absolutIndex (2018 = 100)Summe ↔ BIPpro Kopf ↔ BIP pro Kopfpro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet

– gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.

Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.

Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

Keine Kennzeichen.

Summe über die gemessene Fläche (mind. 90 %)

Schnee-Verdacht (≥ 5 % der Fläche)

unter 90 % gemessen: nur Teilsumme

Lücke = kein Wert (nie 0)

Unterschiede von Monat zu Monat können aus der wechselnden Abdeckung kommen. Der Schnee-Verdacht zählt nach Fläche, nicht nach Licht, und erfasst nicht alle verschneiten Monate (z. B. Helsinki 2019-01). Juni- und Juli-Werte nördlich von etwa 45° N können durch Dämmerung in kurzen Sommernächten erhöht sein (Vermutung, im Handbuch nicht geprüft).

a) Nachtlicht monatlich – Lichtsumme

nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup> × km²

500.000

0

2018201920202021

b) Gleitender 12-Monats-Durchschnitt (nachlaufend, ohne Modell)

nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup> × km²

500.000

0

2018201920202021

c) Saisonbereinigt: Abweichung vom Median desselben Kalendermonats

nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup> × km²

100.000

0

-100.000

2018201920202021

Median aus denselben Jahren, der Wert selbst eingeschlossen: beschreibende Zerlegung, kein Vergleich mit früheren Jahren, keine Anomalie-Bewertung. Mindestens 3 Werte je Kalendermonat: Das Jahreszeitenmuster ist nur grob geschätzt. Bei einer ungeraden Zahl von Werten ist je Kalendermonat (mit dieser Zahl) eine Abweichung genau 0 (Eigenschaft des Medians).

d) reales BIP (Weltbank, jährlich)

US-Dollar, konstante Preise 2015

400 Mrd.

200 Mrd.

0

2018201920202021

GEZEIGTE WERTE

| Jahr | Lichtsumme (Jahreswert)                                               | Licht aus Zellen mit 6–8 guten Monaten | reales BIP | Bevölkerung |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| 2018 | 770.000                                                               | 0 %                                    | 377 Mrd.   | 106 Mio.    |
| 2019 | 790.000                                                               | 0 %                                    | 398 Mrd.   | 108 Mio.    |
| 2020 | 750.000                                                               | 0 %                                    | 412 Mrd.   | 109 Mio.    |
| 2021 | Jahr im Würfel noch nicht vollständig (weniger als 12 fertige Monate) | –                                      | 426 Mrd.   | 111 Mio.    |

► Monatswerte als Tabelle (37 Monate)

► Wie gerechnet

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung: Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Monat

2018-01

2019

2020

2021-01

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat

(nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

9 · Länderansicht Ägypten (absolut, Summe und reales BIP). Nachtlicht monatlich 2018-01 bis 2021-01: alle 37 Monate mit Summe über mindestens 90 % der Fläche, ohne Schnee-Verdacht. 12-Monats-Durchschnitt nachlaufend. Saisonbereinigt bestimmbar (3 volle Jahre; beschreibend, keine Anomalie-Bewertung; den Ausschlag 2020 nicht deuten). Evidenzstufe beobachtet – nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Länderansicht: Germany DEU

Zum Vergleich

absolut

Index (2018 = 100)

Summe ↔ BIP

pro Kopf ↔ BIP pro Kopf

pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.  
Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.  
Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

geringe Abdeckung in 1 Monat

Schnee-Verdacht in 2 Monaten

● Summe über die gemessene Fläche (mind. 90 %)   ○ Schnee-Verdacht (≥ 5 % der Fläche)   ⦿ unter 90 % gemessen: nur Teilsumme

Lücke = kein Wert (nie 0)

Unterschiede von Monat zu Monat können aus der wechselnden Abdeckung kommen. Der Schnee-Verdacht zählt nach Fläche, nicht nach Licht, und erfasst nicht alle verschneiten Monate (z. B. Helsinki 2019-01). Juni- und Juli-Werte nördlich von etwa 45° N können durch Dämmerung in kurzen Sommernächten erhöht sein (Vermutung, im Handbuch nicht geprüft).

a) Nachtlicht monatlich – Lichtsumme

b) Gleitender 12-Monats-Durchschnitt (nachlaufend, ohne Modell)

c) Saisonbereinigt

noch nicht bestimmbar – benötigt mindestens 3 Jahre (je Kalendermonat 3 voll gültige Werte); 2 Kalendermonat(e) mit weniger, kleinste Zahl 2

d) reales BIP (Weltbank, jährlich)

GEZEIGTE WERTE

| Jahr | Lichtsumme (Jahreswert)                                               | Licht aus Zellen mit 6–8 guten Monaten | reales BIP | Bevölkerung |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| 2018 | 430.000                                                               | 0 %                                    | 3,6 Bio.   | 83 Mio.     |
| 2019 | 420.000                                                               | 0 %                                    | 3,7 Bio.   | 83 Mio.     |
| 2020 | 410.000                                                               | 0 %                                    | 3,5 Bio.   | 83 Mio.     |
| 2021 | Jahr im Würfel noch nicht vollständig (weniger als 12 fertige Monate) | –                                      | 3,7 Bio.   | 83 Mio.     |

► Monatswerte als Tabelle (37 Monate)

► Wie gerechnet

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm⁻²·s

00,5282580

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01 ist bisher nur für Afrika, Europa und Asien vollständig geladen. Die übrigen Zellen sind „noch nicht geladen“ – das heißt nicht dunkel. Einzelne Kacheln außerhalb (z. B. Französisch-Guayana, Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

<

2018-01

2019

2020

2021-01

>

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat

(nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

10 · Länderansicht Deutschland. Hohle Punkte: Schnee-Verdacht (2018-02, 2019-01); blasser Punkt: 2021-01 unter 90 % der Fläche gemessen (nur Teilsumme). Deshalb 12-Monats-Durchschnitt nur für 2020, Saisonbereinigung noch nicht bestimmbar. Juni-Spitzen vermutlich Messeffekt heller Sommernächte (nicht geprüft).

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Länderansicht: India IND

Zum Vergleich

absolutIndex (2018 = 100)Summe ↔ BIPpro Kopf ↔ BIP pro Kopfpro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.  
Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.  
Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

Gebiet der Weltbank-Zahl unklargeringe Abdeckung in 1 Monat

Summe über die gemessene Fläche (mind. 90 %)Schnee-Verdacht (≥ 5 % der Fläche)unter 90 % gemessen: nur Teilsumme  
Lücke = kein Wert (nie 0)

Unterschiede von Monat zu Monat können aus der wechselnden Abdeckung kommen. Der Schnee-Verdacht zählt nach Fläche, nicht nach Licht, und erfasst nicht alle verschneiten Monate (z. B. Helsinki 2019-01). Juni- und Juli-Werte nördlich von etwa 45° N können durch Dämmerung in kurzen Sommernächten erhöht sein (Vermutung, im Handbuch nicht geprüft).

a) Nachtlicht monatlich – Lichtsumme

b) Gleitender 12-Monats-Durchschnitt (nachlaufend, ohne Modell)

c) Saisonbereinigt

d) reales BIP (Weltbank, jährlich)

GEZEIGTE WERTE

|      | Jahr                                                                  | Lichtsumme (Jahreswert) | Licht aus Zellen mit 6–8 guten Monaten | reales BIP | Bevölkerung |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| 2018 |                                                                       | 2,4 Mio.                | 0 %                                    | 2,6 Bio.   | 1,4 Mrd.    |
| 2019 |                                                                       | 2,4 Mio.                | 0 %                                    | 2,7 Bio.   | 1,4 Mrd.    |
| 2020 |                                                                       | 2,3 Mio.                | 0 %                                    | 2,5 Bio.   | 1,4 Mrd.    |
| 2021 | Jahr im Würfel noch nicht vollständig (weniger als 12 fertige Monate) |                         | –                                      | 2,8 Bio.   | 1,4 Mrd.    |

Monatswerte als Tabelle (37 Monate)

Wie gerechnet

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

00,5282580

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01 ist bisher nur für Afrika, Europa und Asien vollständig geladen. Die übrigen Zellen sind „noch nicht geladen“ – das heißt nicht dunkel. Einzelne Kacheln außerhalb (z. B. Französisch-Guayana, Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

2018-01

2019

2020

2021-01

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Länderansicht: Germany DEU

Zum Vergleich

absolut

Index (2018 = 100)

Summe ↔ BIP

pro Kopf ↔ BIP pro Kopf

pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.

Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.

Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

geringe Abdeckung in 1 Monat

Schnee-Verdacht in 2 Monaten

Licht (Lichtsumme, Jahreswert)

reales BIP (Weltbank)

Linie bei 100 = Stand 2018

Index (2018 = 100): Lichtsumme als Jahreswert und reales BIP

2018 = 100

Die Jahreswerte beruhen je Jahr auf unterschiedlichen guten Monaten; kleine Indexunterschiede können daher aus der Messung stammen. Licht als Jahreswert nach den Regeln der Auswertung 2018 (nur volle Jahre mit gültigem Wert), BIP als Weltbank-Jahreswert. Monatswerte, 12-Monats-Durchschnitt und Saisonbereinigung gibt es nur im Modus „absolut“.

GEZEIGTE WERTE

|      | Jahr                                                                  | Lichtsumme (Jahreswert), Index | Licht aus Zellen mit 6–8 guten Monaten | reales BIP, Index |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 2018 |                                                                       | 100                            | 0 %                                    | 100               |
| 2019 |                                                                       | 98                             | 0 %                                    | 101               |
| 2020 |                                                                       | 95                             | 0 %                                    | 97                |
| 2021 | Jahr im Würfel noch nicht vollständig (weniger als 12 fertige Monate) |                                | –                                      | 101               |

► Wie gerechnet

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Ganze Erde

Nachtlicht × Wirtschaft

Ländervergleich

Über ALEPH

+

–

↕

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup>

0

0,5

2

8

25

80

≥ 250

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01 ist bisher nur für Afrika, Europa und Asien vollständig geladen. Die übrigen Zellen sind „noch nicht geladen“ – das heißt nicht dunkel. Einzelne Kacheln außerhalb (z. B. Französisch-Guayana, Azoren) sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

Monat

◀

2018-01

2019

2020

2021-01

▶

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat

(nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

12 · Index 2018 = 100, Deutschland: Licht als Jahreswert (Regeln der Auswertung 2018) und reales BIP auf einer Achse. Unterschiede von wenigen Punkten sind nicht deutbar (Schwankung der Messung nicht bestimmt). Kein Ursache-Wirkungs-Verhältnis.

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Ganze Erde

Nachtlicht × Wirtschaft

Ländervergleich (4)

Über ALEPH

Ländervergleich

Germany DEU × Egypt EGY × India IND × Nigeria NGA × Land hinzufügen (bis zu 4) ...

absolut Index (2018 = 100) Summe ↔ BIP pro Kopf ↔ BIP pro Kopf pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich. Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt. Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

Germany: geringe Abdeckung in 1 Monat; Schnee-Verdacht in 2 Monaten

Egypt: keine Kennzeichen

India: Gebiet der Weltbank-Zahl unklar; geringe Abdeckung in 1 Monat

Nigeria: geringe Abdeckung in 1 Monat; Gasfackel-Hinweis (nicht geprüft, nicht herausgerechnet)

Nachtlicht monatlich – Lichtsumme

Germany DEU

Egypt EGY

India IND

Nigeria NGA

reales BIP (Weltbank, jährlich)

Germany DEU

Egypt EGY

India IND

Nigeria NGA

VERGLEICHSTABELLE (JAHRESWERTE)

| Land          | Licht 2018 | Licht 2019 | Licht 2020 | Licht 2021 | BIP 2018 | BIP 2019 | BIP 2020 | BIP 2021 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Germany (DEU) | 430.000    | 420.000    | 410.000    | –          | 3,6 Bio. | 3,7 Bio. | 3,5 Bio. | 3,7 Bio. |
| Egypt (EGY)   | 770.000    | 790.000    | 750.000    | –          | 377 Mrd. | 398 Mrd. | 412 Mrd. | 426 Mrd. |
| India (IND)   | 2,4 Mio.   | 2,4 Mio.   | 2,3 Mio.   | –          | 2,6 Bio. | 2,7 Bio. | 2,5 Bio. | 2,8 Bio. |
| Nigeria (NGA) | 330.000    | 310.000    | 290.000    | –          | 498 Mrd. | 509 Mrd. | 477 Mrd. | 482 Mrd. |

Licht: Jahreswert nach den Regeln der Auswertung 2018; „–“ = kein gültiger Jahreswert (Grund in der Länderansicht). Weltbank-Werte „(vorl.)“ = vorläufig.

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Farben der Länder: grün, Kreis violett, Quadrat gelbgrün, Dreieck roströt, Raute – bewusst verschieden von den Farben für Datenlage und Sondereinheiten; jedes Land hat zusätzlich eine eigene Form.

Azoren sind schon geladen, weil sie Land eines Staates der Region enthalten.

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

13 · Ländervergleich Deutschland, Ägypten, Indien, Nigeria (absolut): gleiche Achsen für alle Länder, eigene Farbe und Form je Land; Vergleichstabelle der Jahreswerte darunter. Die Achse bestimmt das größte Land (Indien).

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Ganze Erde

Nachtlicht × Wirtschaft

Ländervergleich (4)

Über ALEPH

Ländervergleich

Germany DEU ×

Egypt EGY ×

India IND ×

Nigeria NGA ×

Land hinzufügen (bis zu 4) ...

absolut

Index (2018 = 100)

Summe ↔ BIP

pro Kopf ↔ BIP pro Kopf

pro km²

Nebeneinander gestellt, kein Zusammenhang behauptet.

Evidenzstufe: beobachtet – gemessenes Nachtlicht und amtliche Weltbank-Zahlen, jede für sich.

Kein Modell, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Ein gemeinsamer Verlauf im Index heißt nicht, dass das eine das andere erklärt.

Unsicherheit: Die Werte schwanken auch ohne wirtschaftliche Änderung (Wolken, Schnee, Abdeckung, Auswahl der guten Monate). Wie groß diese Schwankung ist, ist noch nicht bestimmt; Unterschiede von wenigen Indexpunkten sind nicht deutbar.

Germany: geringe Abdeckung in 1 Monat; Schnee-Verdacht in 2 Monaten

Egypt: keine Kennzeichen

India: Gebiet der Weltbank-Zahl unklar; geringe Abdeckung in 1 Monat

Nigeria: geringe Abdeckung in 1 Monat; Gasfackel-Hinweis (nicht geprüft, nicht herausgerechnet)

Index (2018 = 100): Lichtsumme als Jahreswert und reales BIP

gleiche Achse für alle Länder

Germany DEU

Egypt EGY

India IND

Nigeria NGA

— Licht (durchgezogen)   - - - reales BIP (gestrichelt)   Linie bei 100 = Stand 2018

Die Jahreswerte beruhen je Jahr auf unterschiedlichen guten Monaten; kleine Indexunterschiede können daher aus der Messung stammen. Ein Index vergleicht jedes Land nur mit sich selbst (2018); er sagt nichts über die Größe der Länder.

VERGLEICHSTABELLE (INDEX, 2018 = 100)

|               | Land | Licht 2018 | Licht 2019 | Licht 2020 | Licht 2021 | BIP 2018 | BIP 2019 | BIP 2020 | BIP 2021 |
|---------------|------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Germany (DEU) |      | 100        | 98         | 95         | –          | 100      | 101      | 97       | 101      |
| Egypt (EGY)   |      | 100        | 102        | 97         | –          | 100      | 106      | 109      | 113      |
| India (IND)   |      | 100        | 100        | 94         | –          | 100      | 104      | 98       | 107      |
| Nigeria (NGA) |      | 100        | 93         | 86         | –          | 100      | 102      | 96       | 97       |

Licht: Jahreswert nach den Regeln der Auswertung 2018; „–“ = kein gültiger Jahreswert (Grund in der Länderansicht). Weltbank-Werte „(vorl.)“ = vorläufig.

Quellen: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (AllAngle, schneefrei, nur beobachtete Pixel) · The World Bank: World Development Indicators (CC BY 4.0); Bevölkerung: UN World Population Prospects (Abruf 2026-09-23) · Sicht: so wie die Weltbank zählt (mit unklaren Gebieten) · Nachtlicht-Monate 2018-01 bis 2021-01 · Rechnung Stand 2026-09-29 15:38:23 UTC · 2023–2025 gesperrt

Farben der Länder: grün, Kreis · violett, Quadrat · gelbgrün, Dreieck · roströt, Raute – bewusst verschieden von den Farben für Datenlage und Sondereinheiten; jedes Land hat zusätzlich eine eigene Form.

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

00,52825≥ 250

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01

2019

2020

2021-01

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

14 · Ländervergleich im Index-Modus (2018 = 100): Licht durchgezogen, BIP gestrichelt, gleiche Achse. Ein Index vergleicht jedes Land nur mit sich selbst; er sagt nichts über die Größe der Länder und nichts über Ursachen. Nigeria: Gasfackel-Hinweis, nicht geprüft.

Ebenen und Quellen

BLICKPUNKTE

Nildelta und Ägypten

Korea, Nord und Süd

Nigerdelta

Irak

Indien

Europa

ALEPH

Nachtlicht · Evidenzstufe: beobachtet

Ganze Erde

Nachtlicht × Wirtschaft

Ländervergleich (4)

Über ALEPH

Nachtlicht und Wirtschaftsleistung 2018

20182019×

Über 125 Länder hinweg geht 1 % mehr reales BIP im Mittel mit etwa 0,94 % mehr Nachtlicht einher (95-%-Bereich 0,85 bis 1,03; R² 0,81); 2019: 0,95 [0,86; 1,05].

● Land○ Land mit Kennzeichen (z. B. wenige gute Monate, Gasfackel-Hinweis) -- Linie (kleinste Quadrate)

Punkt anklicken: zum Land fliegen

■ Klick fügt zum Ländervergleich hinzu (statt zum Land zu fliegen)

Im Vergleich: ● DEU ■ EGY ▲ IND ◆ NGA · [Vergleich öffnen](#)

Evidenzstufe: statistische Assoziation

Querschnitt, ein Jahr, Afrika-Europa-Asien, kein Beleg für Ursache und Wirkung

125 Länder · [Liste der ausgeschlossenen Länder](#)

► Gegenrechnungen (2018 und 2019 nebeneinander)

► Die 10 Länder mit der größten Abweichung von der Linie

► Ausgeschlossene Länder mit Grund

► Wie gerechnet

Nachtlicht, mittlere Strahldichte

nW·cm<sup>-2</sup>·sr<sup>-1</sup>

00,5282580≥ 250

0 = gemessen dunkel (Meer, Wüste), angezeigt als „unter 0,1“

OHNE MESSUNG – GESTREIFT, NIE „DUNKEL“

keine Daten: keine Kachel, Polarsommer ohne Nacht, Fehlwert

zu wenig Messungen: unter 50 % der Pixel im Monat beobachtet

noch nicht geladen: Monat bisher nur für Afrika-Europa-Asien vollständig, Download läuft

EINHEITEN – UMRISSE, KEINE MESSUNG

Staat / Gebiet

besetzt / Konfliktzone

umstritten

Sonderstatus / autonom

2018-01

201920202021-01

2018-01

nur Afrika-Europa-Asien

Vergleich mit Vorjahresmonat (nur 2019 gegen 2018)

Quelle: NASA VIIRS Black Marble VNP46A3 (LAADS DAAC) · Evidenzstufe beobachtet · Datenstand 2026-09-29 15:28:33 UTC · 2023–2025 gesperrt

15 · Punktwolke Nachtlicht und reales BIP 2018 (statistische Assoziation, Querschnitt) mit den vier Vergleichsländern markiert (gleiche Farbe und Form wie im Vergleich).